Poznámka pro učitele. *Zopakovat převod na společný základ z hodiny 17, teprve pak zavést součty exponenciálních výrazů. Celá hodina je věnována pouze vytýkání; substituce přijde až v následujícím bloku. Vybrané typy jsou inspirovány přiloženým přehledem exponenciálních rovnic, ale gradace a většina zadání jsou nově připravené.*

Krátké opakování předchozí hodiny

Příklad 1

Vyřeš $16^{x-1} = 8^{x+1}$ převedením obou stran na stejný základ.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2^{4x-4} &= 2^{3x+3}, \\ 4x-4 &= 3x+3, \\ x &= 7. \end{aligned}$$

$K = \{7\}$.

Když se sčítají mocniny téhož základu

Dosud jsme upravovali hlavně *součiny* mocnin. V rovnici $2^{x+1} + 2^x = 24$ ale členy nemůžeme spojit sečtením exponentů. Všimneme si místo toho společného činitele 2^x a vytkneme jej, stejně jako při práci s algebraickými výrazy.

Věta - Vytýkání stejné exponenciální mocniny

Pro libovolný kladný základ a a reálná čísla p, q platí

$$c\,a^{x+p} + d\,a^{x+q} = a^x\left(ca^p + da^q\right).$$

Jde o běžné vytýkání společného činitele; před případným dělením výrazu v závorce ověříme, že není nulový.

Příklad 2

Vyřeš $2^{x+1} + 2^x = 24$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2^x + 2^x &= 24, \\ (2+1) \cdot 2^x &= 24, \\ 2^x &= 8 = 2^3, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Zkouška: $16 + 8 = 24$; $K = \{3\}$.

Příklad 3

Vyřeš rovnici ze skupiny úloh na vytýkání:

$$3^x + 3^{x+1} = 108.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3^x + 3 \cdot 3^x &= 108, \\ 4 \cdot 3^x &= 108, \\ 3^x &= 27 = 3^3, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$K = \{3\}$.

Příklad 4

Vyřeš $3^{x+2} - 3^x = 72$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 9 \cdot 3^x - 3^x &= 72, \\ 8 \cdot 3^x &= 72, \\ 3^x &= 9 = 3^2, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška: $81 - 9 = 72$.

Příklad 5

Vyřeš rovnici s více různými posuny exponentu:

$$2^{x+1} + 2^{x-1} + 2^{x+3} = \frac{21}{8}.$$

Řešení:

$$\begin{aligned} \left(2 + \frac{1}{2} + 8\right) 2^x &= \frac{21}{8}, \\ \frac{21}{2} \cdot 2^x &= \frac{21}{8}, \\ 2^x &= \frac{1}{4} = 2^{-2}, \\ x &= -2. \end{aligned}$$

Všechny tři členy jsme převedli na násobky 2^x.

Příklad 6

Vyřeš $2^{x+2} - 2^{x-1} = 28$ a vysvětli, proč není správné odečítat exponenty v součtu.

Řešení:

$$\begin{aligned} \left(4 - \frac{1}{2}\right) 2^x &= 28, \\ \frac{7}{2}\, 2^x &= 28, \\ 2^x &= 8, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Při odčítání dvou mocnin nelze spojovat exponenty jako při dělení; vytkneme společnou mocninu.

Poznámka pro učitele. *Zdůraznit chybu $a^u + a^v e a^{u+v}$. Při vytýkání je vhodné psát si nejprve $a^{x+k} = a^k \cdot a^x$, až potom závorku. Nenazývat tento postup substitucí.*

Samostatná práce 1

a) $2^{x+3} + 2^x = 36$.
b) $5^{x+1} - 5^x = 100$.
c) $4^{x+1} + 4^x = 80$.
d) $3^{x+2} + 3^x = 90$.
e) $2^{x+4} - 2^{x+1} = 112$.
f) $7^{x+1} - 6 \cdot 7^x = 49$.
g) $3^{x+1} + 3^{x-1} = 30$.
h) $2^{x+2} + 2^{x-2} = 17$.
i) $5^{x+2} - 5^{x-1} = 124$.
j) $2^{x+1} - 2 \cdot 2^x = 0$.

Řešení:

a) $9 \cdot 2^x = 36$, tedy $x = 2$.
b) $4 \cdot 5^x = 100$, tedy $x = 2$.
c) $5 \cdot 4^x = 80$, tedy $x = 2$.
d) $10 \cdot 3^x = 90$, tedy $x = 2$.
e) $14 \cdot 2^x = 112$, tedy $x = 3$.
f) $7^x = 49$, tedy $x = 2$.
g) $\frac{10}{3}\, 3^x = 30$, tedy $x = 2$.
h) $\frac{17}{4}\, 2^x = 17$, tedy $x = 2$.
i) $\frac{124}{5}\, 5^x = 124$, tedy $x = 1$.
j) $0 = 0$ pro všechna x: $K = \mathbb{R}$.

Rozšíření 1

a) Rozhodni, zda má rovnice $5^{x+2} - 25 \cdot 5^x = 7$ řešení.
b) Co se stane, změní-li se pravá strana na nulu?

Řešení:

a) Levá strana je $5^x(25 - 25) = 0$. Rovnice $0 = 7$ nemá řešení.
b) Rovnice $0 = 0$ platí pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

Domácí úkol

a) Vyřeš $2^{x+1} + 3 \cdot 2^x = 40$.
b) Vyřeš $7^{x+1} - 6 \cdot 7^x = 49$.
c) Vyřeš $3^x + 3^{x+1} = 108$.
d) Vyřeš $2^{x+2} - 2^{x-1} = 28$.
e) Vyřeš $4^{x+1} + 4^x = 80$.
f) Vyřeš $3^{x+2} - 3^x = 72$.
g) Vyřeš $2^{x+3} + 2^{x+1} = 80$.
h) Vyřeš $5^{x+1} + 5^{x-1} = 26$.
i) Vyřeš $2^{x+1} + 2^{x-1} + 2^{x+3} = \frac{21}{8}$.
j) Na konkrétním příkladu vysvětli, proč $2^x + 2^x \neq 2^{2x}$ obecně.

Řešení:

a) $5 \cdot 2^x = 40$, tedy $x = 3$.
b) $7^x = 49$, tedy $x = 2$.
c) $4 \cdot 3^x = 108$, tedy $x = 3$.
d) $\frac{7}{2}\, 2^x = 28$, tedy $x = 3$.
e) $5 \cdot 4^x = 80$, tedy $x = 2$.
f) $8 \cdot 3^x = 72$, tedy $x = 2$.
g) $10 \cdot 2^x = 80$, tedy $x = 3$.
h) $\left(5 + \frac{1}{5}\right) 5^x = 26$, tedy $5^x = 5$ a $x = 1$.
i) $\frac{21}{2} \cdot 2^x = \frac{21}{8}$, tedy $x = -2$.
j) Například pro $x = 2$: $4 + 4 = 8$, ale $2^4 = 16$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol asi 20–30 minut; při nedostatku času lze vybrat prvních sedm a zbylé úlohy ponechat dobrovolně. Všechna řešení používají pouze vytýkání.*